PMDM07.- Persistencia de la información
Tarea

Detalles de la tarea de esta unidad.

Enunciado.

Tarea UT07.1. Adivina número con SharedPreferences y utiliza fichero para guardar el número. (4 puntos)

Crear una aplicación que permita adivinar un número generado aleatoriamente entre 1 y 25. A través del uso de la clase ***SharedPreferences***, donde se irá acumulando el número de aciertos conseguidos por el usuario a lo largo de las distintas ejecuciones de la aplicación. Inicialmente se tendrá una puntuación de 0, pero conforme ejecutemos varias veces y vayamos adivinando, dicho contador de puntuación se irá incrementando.

Para ayudar al jugador se irá indicando si el número introducido es mayor o menor que el número que se pretende acertar generado aleatoriamente.

Además, debes saber acceder a la ubicación de los datos a nivel de fichero en las ***SharedPreferences*** mediante interfaz de comando ***adb shell*** y mediante el ***Device File Explorer***.

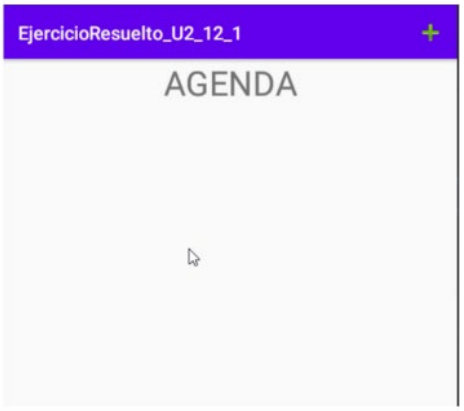
El aspecto inicial de la aplicación será el mostrado en la captura de pantalla.

También se **escribirá en un fichero** el número que el usuario tiene que adivinar. Y cuando se adivine el número se mostrará en la pantalla la información de fichero para comprobar que efectivamente ese era el número correcto.

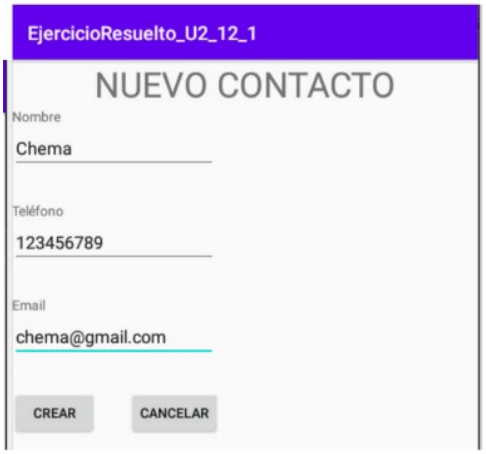


Tarea UT07.2. Agenda de contacto con base de datos SQLite. (6 puntos)

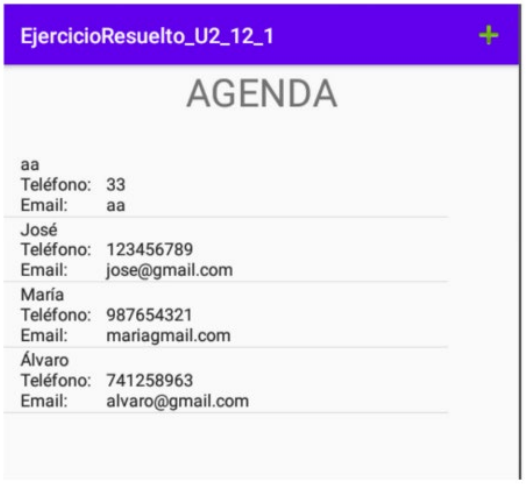
Crear una aplicación que simule una agenda de contactos. La pantalla principal tendrá un aspecto como el de la imagen y en el titulo tendrá que poner **obligatoriamente "Agenda de contacto de nombrealumn@":**



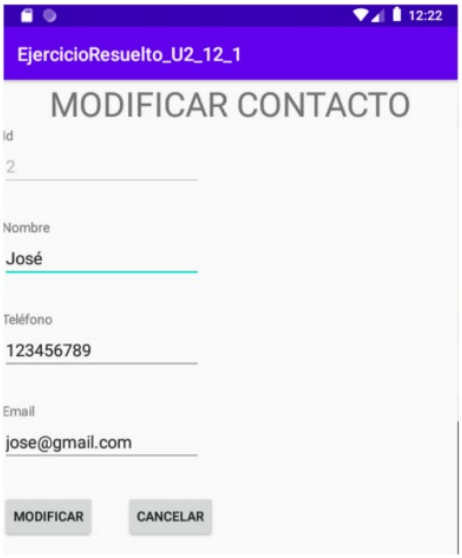
La **primera operación** que hay que realizar es la de **insertar el contacto en la base de datos SQLite**. Para ello cuando se pulsa en el menú el símbolo + aparecerá la siguiente pantalla. Si se da en el botón cancelar volverá a la pantalla de inicio anterior y si se da a crear se mostrará un toast indicando si se ha insertado correctamente o ha habido algún error en la inserción. Hay que comprobar que todos los campos estén con datos para poder insertar en la BD. Cuando se inserte el contacto se volverá a la pantalla de inicio (pantalla anterior).



La **segunda operación** es la **consulta**. Cada vez que se produzca una inserción en la agenda se mostrará en la pantalla de inicio un ListView con todos los contactos de la agenda como se muestra en la siguiente imagen:



La **tercera operación** es la **modificación**. Cuando se seleccione un contacto de la agenda haciendo click en la ListView nos llevará a una nueva actividad donde me permita modificar los datos del contacto. Una vez modificado, se debe actualizar la lista de la pantalla principal. El botón cancelar no hará nada y volverá a la pantalla inicial y el botón modificar guardará los cambios en la BD y actualizará la lista de contactos de la pantalla inicial.



La **cuarta operación** es el **borrado**. Al hacer una pulsación larga sobre la lista, se borra el contacto seleccionado. El listado deberá actualizarse tras el borrado.

Criterios de calificación. Total 10 puntos.

La valoración total de la tarea es de 10 puntos repartidos del siguiente modo:

Tarea UT07.1 (4 puntos)

- Aspecto gráfico de la interfaz: 0,5 puntos.
- Funcionamiento de la app:
  - La aplicación va mostrando al usuario si el número introducido es mayor menor: 0,75 puntos.
  - La aplicación mantiene la información de los puntos obtenidos tras reiniciarse: 0,75 puntos.
- Muestras la ubicación y contenido de los archivos con la información con adb shell: 0,5 puntos.
- Muestras la ubicación y contenido de los archivos con la información con Device File Manager: 0,5 puntos.
- Operaciones sobre los ficheros: 1 punto.

Tarea UT07.2 (6 puntos)

- Aspecto gráfico de la interfaz: 0,5 puntos.
- Programación:
  - Creación de la base de datos y la tabla de contactos: 1 punto.
  - Operación de inserción: 1,25 puntos.
  - Operación de consulta: 1 punto.
  - Operación de modificación: 1,25 puntos.
  - Operación de borrado: 1 punto.

Puesto que no existe una evaluación por unidades la evaluación se realiza en base a los criterios generales del módulo.

Recursos necesarios para realizar la Tarea.

- ✓ Ordenador con Android Studio instalado y suficientes recursos para ejecutar el emulador.
- ✓ Contenidos de la Unidad, muy importantes los ejercicios resueltos.
- ✓ Páginas web de los desarrolladores de los sistemas operativos para móviles.

Consejos y recomendaciones.

- ✓ Lee atentamente el enunciado y asegúrate de haber entendido lo que has de hacer.
- ✓ Intenta reproducir en tu Android Studio los ejercicios resueltos previamente.
- ✓ No dudes en comentarle a tu tutor o tutora cualquier duda que te pueda surgir.
- ✓ Envíasela a tu tutor o tutora a través del sistema establecido en la plataforma.
- ✓ Las capturas y el contenido de los ficheros deben aparecer en perfecto orden para que esté claro lo que deseas mostrar.
- ✓ Los diseños deben mostrarse lo más parecidos posibles a lo que se pide.
- ✓ Debe llevarse a cabo sobre una versión actual de Android.

Indicaciones de entrega.

Una vez realizada la tarea elaborarás un **documento PDF**.

- ✓ El documento pdf mostrará capturas de la app:
  - Captura del aspecto de tu aplicación al arrancar la primera vez.
  - Captura del aspecto de tu aplicación en juego con número mayor, menor y acierto.
  - Captura con arranque las siguientes ocasiones.
  - Captura que muestre el contenido del archivo de preferencias desde el Device File Explorer y adb shell.
- ✓ Añade el contenido de los ficheros editados: java, xml, archivo de manifiesto, etc.
- ✓ Las capturas que no sean de tu aplicación, sino de tu Android Studio, deben mostrar el fondo de pantalla y la fecha y hora de la barra de estado de tu sistema operativo para garantizar la originalidad del material.

También se deberá entregar la **carpeta comprimida del proyecto en formato .zip** (File → Export → Export to Zip file...)

Entrega los archivos a través de la plataforma. Se nombrarán siguiendo las siguientes pautas:

apellido1_apellido2_nombre_PMDM07_Tarea